

Цель работы: Формирование умений формулировать и разрабатывать требования к программной системе.

Порядок выполнения работы

1. Разработать содержание технического задания.
 1. Общие сведения
 - 1.1. Формулировка задания
 - 1.2. Цели, достигаемые разработкой
 - 1.3. Категории пользователей
 2. Описание предметной области
 - 2.1. Описание бизнес-процессов схемами
 3. Требования к разработке
 - 3.1. Информационная модель
 - 3.2. Структура приложения
 - 3.3. Функциональные требования
 - 3.4. Требования к информационному обеспечению
 - 3.5. Требования к интерфейсу
 - 3.6. Прочие требования
 4. Порядок контроля качества
 - 4.1. Тестирование
 - 4.2. Проверка документации
2. Составить список требований к разрабатываемой программной системе.
 - 3 Требования к разработке
 - 3.1 Информационная модельИнформационная модель представлена на рисунке 2.4.

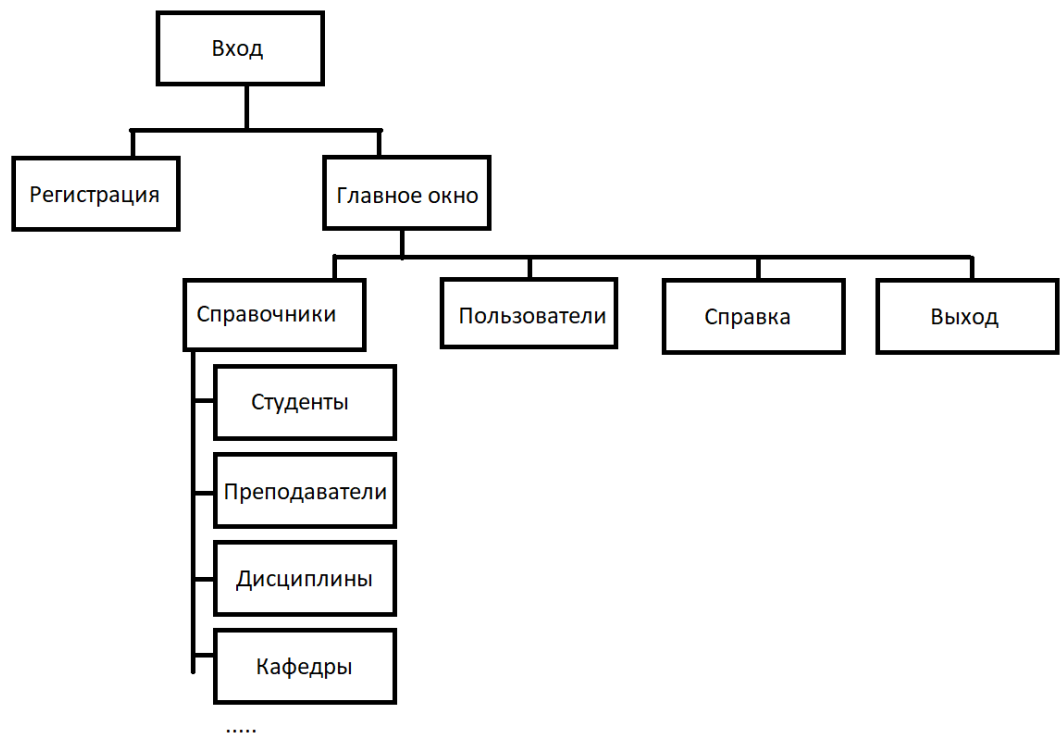


Рисунок 2.4

3.2 Структура приложения

Вход:

Регистрация

Главное окно:

Справочники:

Студенты

Преподаватели

Дисциплины

Кафедры

...

Пользователи

Справка

Выход

3.3 Функциональные требования

1 Ведение базы данных по обучению студентов.

Данная функция должна осуществлять 6 видов учета:

- ведение учета поступления студентов включающего их половой признак, год рождения, возраст, признак наличия детей, наличие и размер стипендии;
- ведение учета студентов, сдавших зачет либо экзамен по указанной дисциплине с указанной оценкой;

- ведение учета студентов указанных групп или указанного курса указанного факультета, сдавших указанную сессию на отлично, без троек, без двоек;
- ведение учета студентов указанных групп, либо которым заданный преподаватель поставил некоторую оценку за экзамен по определенным дисциплинам, в указанных семестрах, за некоторый период;
- ведение учета студентов и тем дипломных работ, выполняемых ими на указанной кафедре либо у указанного преподавателя;
- ведение учета студентов указанных групп, сдавших зачет либо экзамен по указанной дисциплине с указанной оценкой;

2 Ведение базы данных по работе преподавателей.

Данная функция должна осуществлять 6 видов учета:

- ведение учета преподавателей указанных кафедр либо указанного факультета полностью, либо указанных категорий (ассистенты, доценты, профессора и т.д.) по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия и количеству детей, размеру зарплаты, являющихся аспирантами, защитивших кандидатские, докторские диссертации в указанный период.
- ведение учета преподавателей, проводивших (проводящих) занятия по указанной дисциплине в указанной группе либо на указанном курсе указанного факультета.
- ведение учета преподавателей, проводивших (проводящих) лекционные, семинарские и другие виды занятий в указанной группе либо на указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указанный период.
- ведение учета преподавателей, принимающих (принимавших) экзамены в указанных группах, по указанным дисциплинам, в указанном семестре.
- ведение учета нагрузки преподавателей
- ведение учета руководителей дипломных работ с указанной кафедры, либо факультета полностью и отдельно по некоторым категориям преподавателей.

3 Ведение базы данных по кафедрам.

Данная функция должна осуществлять следующие виды учета:

- ведение учета кафедр, проводящих занятия в указанной группе либо на указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указанный период.

4 Ведение базы данных по темам и диссертациям, включающего перечень и общее число тем кандидатских и докторских диссертаций, защитивших сотрудниками указанной кафедры либо указанного факультета.

3.4 Требования к информационному обеспечению

Разрабатываемый ПП должен:

- сохранять данные, вводимые пользователем;
- формировать отчетные документы;
- содержать необходимые классификаторы и таблицы;

- осуществлять фильтрацию данных по следующим критериям: по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия детей, по признаку получения и размеру стипендии, по половому признаку, году рождения, возрасту, признаку наличия и количеству детей, размеру заработной платы, являющихся аспирантами, защитивших кандидатские, докторские диссертации в указанный период, по указанной дисциплине;
- обеспечивать оперативный поиск записи по запросу пользователя;
- иметь изменяемые настройки сортировки, поиска, классификации данных, сопровождаемые кратким описанием
- иметь изменяемые настройки обрабатываемых объектов (группы, студенты, преподаватели).

3.5 Требования к пользовательскому интерфейсу

Разрабатываемый ПП должен быть обеспечен упрощенной формой интерфейса:

- глубина вложенности окон должна быть не более трех;
- содержать краткие описания элементов меню;
- должен быть понятным и простым в использовании.

Каждая функция оснащается всплывающей подсказкой и кратким описанием, что будет способствовать быстрому освоению разрабатываемого ПП.

При необходимости интерфейс изменяется только Разработчиком.

3.6 Прочие требования

Разрабатываемый ПП должен функционировать в ОС Win 9x, NT, 2K. Другие ОС не поддерживают формат создаваемых файлов в процессе работы с ПП.

Хранение данных пользователя должно производиться в файлах с встроенной защитой, не подлежащих удалению без пароля Администратора. ПП должен использовать нижние регистры памяти, что обеспечивает защиту от сбоев на 95 %.

Каждая созданная таблица должна записываться на HDD в виде файла, открываемого любым текстовым редактором без права редактирования, что обеспечивает удобство переноса данных и возможность максимально быстрого просмотра данных.

3. Сформулировать цель, задачи, предметную область выбранной темы проекта.

Цель: Должен быть разработан ПП, обеспечивающий автоматизацию учета ВУЗа, корректировку базы данных и учитывающий число студентов. Приложение будет обеспечивать доступ к информации базы данных ВУЗа и возможность изменять существующие и добавлять новые данные.

Задачи: С помощью разрабатываемого ПП должно осуществляться:

Предоставление общей информации об обучающихся.
Предоставление общей информации о преподавателях.
Ведение информации об итогах сессии и проводимых аттестаций.

Описание предметной области

Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора. Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, какие учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине (виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного семестра деканаты раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные этапы разработки программных продуктов.
 1. Планирование

2. Проектирование
 3. Реализация
 4. Тестирование
 5. Интеграция
 6. Сопровождение
 7. Снятие с эксплуатации
2. Назовите основные разделы технического задания.
- 1 Общие сведения
 - 2 Описание предметной области
 - 3 Требования к разработке
 - 4 Порядок контроля и обеспечение качества
 - 5 Требования к документированию
3. Перечислите функциональные и эксплуатационные требования к программному продукту. В чем их принципиальное различие?
- Функциональные:
1. Описание внешней информационной среды, с которой будет взаимодействовать разрабатываемое программное обеспечение.
 2. Определение функций программного обеспечения, определенных на множестве состояний этой информационной среды.
 3. Описание исключительных ситуаций

Эксплуатационные требования определяют характеристики разрабатываемого программного обеспечения, проявляемые в процессе его использования.

К таким характеристикам относят:

- правильность
- универсальность
- надежность (помехозащищенность)
- проверяемость
- точность результатов
- защищенность
- программная совместимость
- аппаратная совместимость
- эффективность
- адаптируемость
- повторная входимость
- реентерабельность